

ENTORNOS DE DESARROLLO

TEMA 6: DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS. DIAGRAMAS DE COMPORTAMIENTO.

ÍNDICE

- Diagramas de comportamiento
- Diagramas de casos de uso
 - Actores
 - Casos de uso
 - Relaciones
 - Elaboración de diagramas de casos de uso

I. DIAGRAMAS DE COMPORTAMIENTO

- Hasta ahora hemos aprendido a modelar diagramas de clase ¿Cómo especificamos la funcionalidad? O ¿qué acciones se realizan?, o ¿las restricciones?
- Con los diagramas de clase, no se tiene en cuenta elementos como la creación y destrucción de objetos, el paso de mensajes entre ellos y el orden en que deben hacerse, qué funcionalidad espera un usuario poder realizar, o como influyen elementos externos en nuestro sistema.

I. DIAGRAMAS DE COMPORTAMIENTO

- Un diagrama de clases nos da información estática pero no dice nada acerca del comportamiento dinámico de los objetos que lo forman, para incluir éste tipo de información utilizamos los diagramas de comportamiento que incluyen:
 - Diagramas de casos de uso.
 - Diagramas de actividad.
 - Diagramas de máquinas de estado.
 - Diagramas de interacción:
 - Diagramas de secuencia.
 - Diagramas de comunicación.
 - Diagramas de interacción.
 - Diagramas de tiempo.

2. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

- Cuando estamos diseñando software es esencial saber cuáles son los requerimientos del sistema que queremos construir, y necesitamos alguna herramienta que nos ayude a especificarlos de una manera clara, sistemática, y que los clientes puedan entender fácilmente, ya que es imprescindible que ponerse de acuerdo.
- Este tipo de diagramas, resuelven por tanto, la falta de comunicación entre el equipo de desarrollo y el cliente.

2. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

- Un diagrama de casos de uso nos ayuda a determinar QUÉ puede hacer cada tipo diferente de usuario con el sistema, en una forma que los no versados en el mundo de la informática o, más concretamente el desarrollo de software, pueda entender.
- Por lo tanto los casos de uso determinan los requisitos funcionales del sistema, es decir, representan las funciones que un sistema puede ejecutar.

“Un diagrama de casos de uso es una visualización gráfica de los requisitos funcionales del sistema.”

2. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

- Se crean en la primera etapa de desarrollo del software, y se enmarcan en el proceso de análisis.
- A partir de los diagramas de casos de uso, se desprenderán otro tipo de diagramas.
- Por otra parte al describir específicamente qué se espera del software también se usa en la fase de pruebas, para verificar que el sistema cumple con los requisitos funcionales. Así se suelen crear muchos casos de prueba a partir de los diagramas de casos de uso.

2. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

- Se componen de:
 - Actores (monigotes)
 - Casos de uso (elipses)
 - Relaciones (flechas)

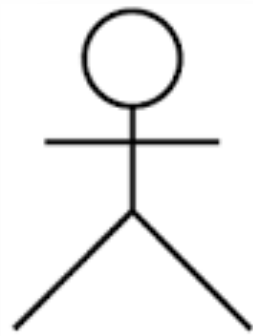


2.1 ACTORES

- Los actores representan un tipo de usuario del sistema. Se entiende como usuario cualquier cosa que interactúa con el sistema. No tiene que ser humano, puede ser otro sistema o unidades organizativas o empresas.
- Independizar los actores de la forma en que interactúa con el sistema:
 - **Ejemplo:** Un usuario puede interpretar diferentes roles según la operación que esté realizando. Cada uno de los roles representará un actor distinto. Por tanto, puede haber personas particulares que puedan usar el sistema de diferentes formas en ocasiones distintas.

2.1 ACTORES

- Tipos de actores:
 - Primarios: interaccionan con el sistema para explotar su funcionalidad.
 - Secundarios: mantienen el sistema para que los primarios puedan trabajar.
 - Iniciadores: no interactúan con el sistema pero desencadenan el trabajo de otro actor.
- Representación:



2.1 ACTORES

- Nota: Puede ocurrir que un caso de uso no se inicie por ningún actor. En tal caso se puede crear un actor llamado “Sistema” o “Tiempo”.

2.2 CASOS DE USO

- Estos se usan para especificar tareas que pueden llevarse a cabo con el apoyo del sistema que se está desarrollando.
- Un caso de uso especifica una secuencia de acciones, incluyendo variantes, que el sistema puede llevar a cabo, y que producen un resultado observable de valor para un actor concreto.
- El conjunto de casos de uso forma el “comportamiento requerido” de un sistema.

2.2 CASOS DE USO

- Junto con el diagrama de casos de uso que se esté realizando, se debe incorporar también información textual sobre cada caso de uso como tal, donde se debe incluir al menos la siguiente información:
 1. **Nombre:** nombre del caso de uso.
 2. **Actores:** aquellos que interactúan con el sistema a través del caso de uso.
 3. **Propósito:** breve descripción de lo que se espera que haga.
 4. **Precondiciones:** aquellas que deben cumplirse para que pueda llevarse a cabo el caso de uso.
 5. **Flujo normal:** flujo normal de eventos que deben cumplirse para ejecutar el caso de uso exitosamente, desde el punto de vista del actor que participa y del sistema.
 6. **Flujo alternativo:** flujo de eventos que se llevan a cabo cuando se producen casos inesperados o poco frecuentes. No se deben incluir aquí errores como escribir un tipo de dato incorrecto o la omisión de un parámetro necesario.
 7. **Postcondiciones:** las que se cumplen una vez que se ha realizado el caso de uso.

2.2 CASOS DE USO

- Junto con el diagrama de casos de uso que se esté realizando, se debe incorporar también información textual sobre cada caso de uso como tal, donde se debe incluir al menos la siguiente información:
 1. **Nombre:** nombre del caso de uso. Ejemplo: Matricular un estudiante
 2. **Actores:** aquellos que interactúan con el sistema a través del caso de uso.
 3. **Descripción:** Descripción pequeña de las actividades o pasos principales que realiza el caso de uso. Debe incluir el propósito del caso de uso

Caso de uso: *Comprar Producto*

Actor : *Cajero*

Descripción:

Un cliente llega a la caja registradora con los artículos que comprará. El cajero registra los artículos y cobra el importe. Al terminar la operación el cliente se marcha con los productos.

2.2 CASOS DE USO

4. **Precondiciones:**

- Aquellas que deben cumplirse para que pueda llevarse a cabo el caso de uso.
- Se definen relativas al sistema, no a su entorno.
- Deben ser estados observables por el actor.

Precondición: El usuario ha sido aceptado en el sistema con el rol de profesor

5. **Postcondiciones:**

- Condición que debe cumplirse para indicar que el caso de uso ha terminado con éxito.
- Establecen qué debe cumplirse cuando el caso de uso termine

Postcondición: Se han registrado en el sistema las notas de los alumnos

2.2 CASOS DE USO

6. **Flujo normal:**

- Flujo normal de eventos que deben cumplirse para ejecutar el caso de uso exitosamente, desde el punto de vista del actor que participa y del sistema.
- Se consideran los pasos básicos, normales e invariables para lograr el objetivo del caso de uso.
- No incluye las alternativas o variaciones.

7. **Flujo alternativo:**

- Flujo de eventos que se llevan a cabo cuando se producen casos inesperados o poco frecuentes.
- No se deben incluir aquí errores como escribir un tipo de dato incorrecto o la omisión de un parámetro necesario.

2.2 CASOS DE USO

Nombre: Registrar y modificar las notas de los estudiantes a su cargo

Actor: Profesor

Flujo Básico

1. El Caso de uso comienza cuando el profesor indica “registrar notas.”
2. El sistema muestra un formulario de validación de ingreso al sistema.
3. El usuario ingresa su código y su contraseña.
4. El sistema muestra los cursos asignados al profesor.
5. El profesor selecciona el curso.
6. El sistema muestra un listado de los estudiantes con sus notas.
7. El profesor selecciona el estudiante e ingresa la nota de práctica, del parcial, del examen final y la nota final. Se repite para cada estudiante.
8. El profesor indica “guardar”.
9. El sistema valida toda la información y muestra un mensaje de confirmación y el Caso de uso finaliza.

Flujo Alternativo

En el paso 3, si código o contraseña son erradas el sistema muestra mensaje y vuelve a solicitar código y contraseña

2.2 CASOS DE USO

- La representación gráfica de un caso de uso se realiza mediante un óvalo o elipse, y su descripción se suele hacer rellenandola en la propia herramienta utilizada (VP en nuestro caso):



<u>Super Use Case</u>			
<u>Author</u>	usuario		
<u>Date</u>	26-ago-2011 13:56:56		
<u>Brief Description</u>			
<u>Preconditions</u>			
<u>Post-conditions</u>			
<u>Flow of Events</u>		Actor Input	System Response
	1		

- Consultar plantilla en Moodle para generación de documentación de casos de uso.

2.3 RELACIONES

- Los diagramas de casos de uso son grafos no conexos en los que los nodos son actores y casos de uso, y las aristas son las relaciones que existen entre ellos. Representan qué actores realizan las tareas descritas en los casos de uso, en concreto qué actores inician un caso de uso. Pero además existen otros tipos de relaciones que se utilizan para especificar relaciones más complejas, como uso o herencia entre casos de uso o actores.
- Existen diferentes tipos de relaciones entre elementos:
 - **Asociación:** representa la relación entre el actor que lo inicia y el caso de uso.
 - **Inclusión:** se utiliza cuando queremos dividir una tarea de mayor envergadura en otras más sencillas, que son utilizadas por la primera. Representa una relación de uso, y son muy útiles cuando es necesario reutilizar tareas.
 - **Extensión:** se utiliza para representar relaciones entre un caso de uso que requiere la ejecución de otro en determinadas circunstancias.
 - **Generalización:** se utiliza para representar relaciones de herencia entre casos de uso o actores.

2.3.1 ASOCIACIÓN

- Hay una asociación entre un actor y un caso de uso si el actor interactúa con el sistema para llevar a cabo el caso de uso o para iniciarlo.
- Una asociación se representa mediante una línea continua que une un actor con un caso de uso.
- **Ejemplo:** *Un usuario de un sistema de venta por Internet puede hacer un pedido, lo que se representa del siguiente modo:*

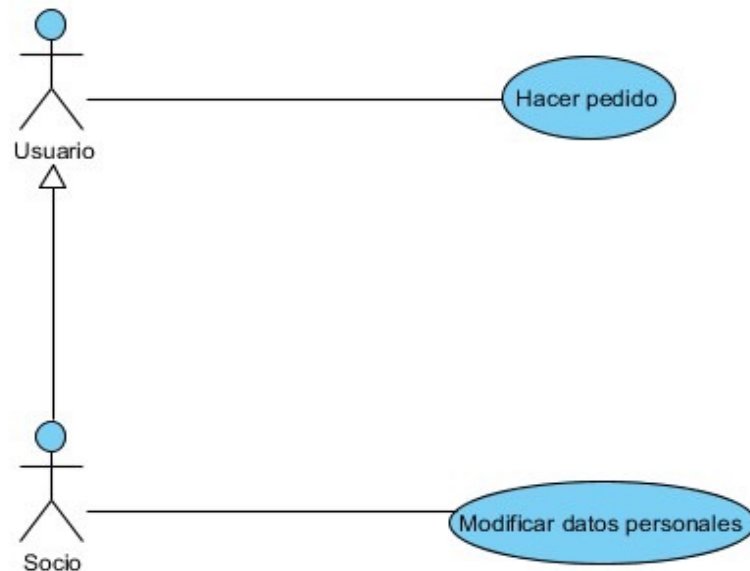


2.3.2 GENERALIZACIÓN

- Es posible que, igual que con los diagramas de clases, existan casos de uso que tengan comportamientos semejantes a otros que los modifican o completan de alguna manera.
- El caso base se define de forma abstracta y los hijos heredan sus características añadiendo sus propios pasos o modificando alguno. Normalmente la herencia se utiliza menos en diagramas de casos de uso que en diagramas de clases.

2.3.2 GENERALIZACIÓN

- **Ejemplo:** El usuario del sistema de venta por Internet puede a su vez darse de alta en la página web para que tengan sus datos registrados a la hora de hacer el pedido, en este caso el usuario es la generalización del socio. Ambos actores pueden hacer un pedido, pero solo el socio puede modificar sus datos en el sistema.

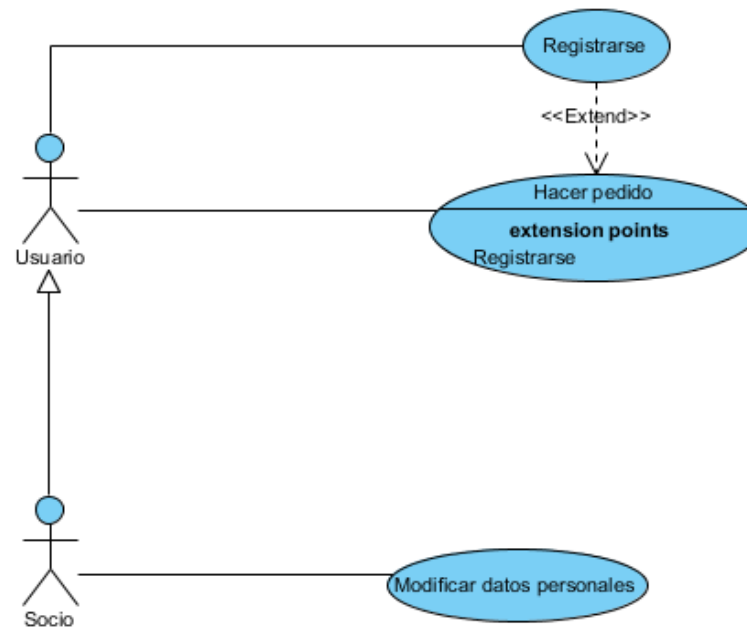


2.3.3 EXTENSIÓN

- Se utiliza una relación entre dos casos de uso de tipo “extends” cuando se desea especificar que el comportamiento de un caso de uso es diferente dependiendo de ciertas circunstancias.
- La principal función de esta relación es simplificar el flujo de casos de uso complejos.
- Se utiliza cuando existe una parte del caso de uso que se ejecuta sólo en determinadas ocasiones, pero no es imprescindible para su completa ejecución.
- Cuando un caso de uso extendido se ejecuta, se indica en la especificación del caso de uso como un punto de extensión. Los puntos de extensión se pueden mostrar en el diagrama de casos de uso.

2.3.3 EXTENSIÓN

- **Ejemplo:** Cuando un usuario hace un pedido si no es socio se le ofrece la posibilidad de darse de alta en el sistema en ese momento, pero puede realizar el pedido aunque no lo sea.

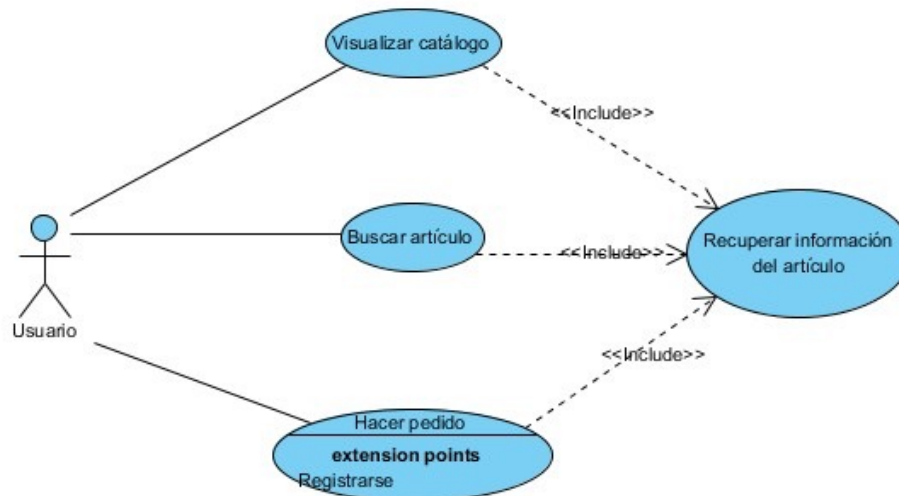


2.3.4 INCLUSIÓN

- Se incluye una relación entre dos casos de uso de tipo “include” cuando la ejecución del caso de uso incluido se da en la rutina normal del caso que lo incluye.
- Esta relación es muy útil cuando se desea especificar algún comportamiento común en dos o más casos de uso, aunque es frecuente cometer el error de utilizar esta técnica para hacer subdivisión de funciones, por lo que se debe tener mucho cuidado cuando se utilice.

2.3.4 INCLUSIÓN

- **Ejemplo:** A la hora de hacer un pedido se debe buscar la información de los artículos para obtener el precio, es un proceso que necesariamente forma parte del caso de uso, sin embargo también forma parte de otros, como son el que visualiza el catálogo de productos y la búsqueda de un artículo concreto, y dado que tiene entidad por sí solo se separa del resto de casos de uso y se incluye en los otros tres.



2.3.4 INCLUSIÓN

- Cuando usamos relaciones de inclusión o extensión no podemos olvidar que los casos de uso extendidos o incluidos deben cumplir con las características propias de un caso de uso, es decir, deben representar un flujo de actividad completo desde el punto de vista de lo que un actor espera que el sistema haga por él, así como no utilizar estas herramientas sólo para descomponer un caso de uso de envergadura en otros más pequeños, piedra angular del diseño estructurado y no del orientado a objetos.

2.3.4 INCLUSIÓN

A6.1. Suponer el siguiente sistema que modela el caso de uso ***Servir pedido*** en el que el Empleado de almacén revisa si hay suficientes artículos para hacer el pedido y si todo es correcto, el pedido se embala y se envía:



¿Qué tipo de relación emplearías en el modelo del dibujo?

2.4 ELABORACIÓN DE CASOS DE USO

Pasos generales a seguir:

- Antes de elaborar el diagrama tienes que leer con detenimiento el documento con la especificación del problema a resolver y asegurarte de que entiendes la idea central del problema.
- Después pasas a detectar **quien interactúa con el sistema**, para obtener los actores diagrama de casos de uso.
- A continuación se busca qué tareas realizan cada uno de los actores para determinar los casos de uso más genéricos.
- El siguiente paso es refinar el diagrama analizando los casos de uso más generales para detectar casos relacionados por inclusión (se detectan fácilmente cuando aparecen en dos o más casos de uso generales), extensión y generalización.

2.4 ELABORACIÓN DE CASOS DE USO

- Se conoce como **diagrama frontera** al diagrama de casos de uso que incluye todos los casos de uso genéricos del sistema, que podrán ser desglosados después en nuevos diagramas de casos de uso que los describan si es necesario. Se especifica enmarcando los casos de uso en un recuadro, que deja a los actores fuera.

